

Detail Progres: Assessment (Sertifikasi) & Field Testing

Jawaban rinci atas pertanyaan internal LGU (Pak Tresnandi, 31 Agustus 2026): berapa persen progres untuk masing-masing **Assessment (jalur sertifikasi ATEX/IECEX)** dan **Field Testing (jalur pilot RU IV Cilacap)** per tanggal cutoff tersebut. Disusun sebagai lampiran detail untuk komunikasi ke Pertamina, melengkapi [Presentasi Progres \(PPTX, 4 Sep\)](#) yang sudah dikirim ke VP.

UNTUK	PERIODE DATA	KICK-OFF PROGRAM	SIFAT ANGKA
Internal LGU → Pertamina Patra Niaga	s/d 31 Agustus 2026	12 Juni 2026	Assessment: estimasi · Field Testing: resmi (Kurva-S)

01 Ringkasan

Proyek ini punya **2 jalur paralel: Assessment** = proses sertifikasi ATEX/IECEX (dokumen, desain, uji lab), dan **Field Testing** = jalur pilot & kesiapan lapangan RU IV Cilacap — dilacak resmi lewat Kurva-S di `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html` sbg **47% vs baseline 51%** (di-reassess 15 Sep 2026 dari 44%/43% per 4 Sep). Assessment tidak punya angka milestone resmi, jadi dipakai hasil hitung **bottom-up per fase x per track** dari Dashboard Sertifikasi (bagian 02) — dilaporkan sbg dua angka dgn definisi berbeda ($\approx 44\%$ kesiapan internal, $\approx 21\%$ s/d sertifikat). Field Testing memakai angka **resmi yang sudah dipakai konsisten** di seluruh deliverable (Dashboard, PPTX) — bukan angka baru.

ASSESSMENT — SERTIFIKASI ATEX/IECEX

≈ 44 % kesiapan internal
($\approx 21\%$ s/d sertifikat)

Diselaraskan (15 Sep) dgn metodologi bottom-up `Dashboard_Sertifikasi_GLD_ATEX_IECEX.html`: $\approx 44\%$ = kesiapan internal pra-submission (fase yg dikendalikan tim), $\approx 21\%$ = progres keseluruhan s/d sertifikat terbit (termasuk Uji Lab Terakreditasi 41,7% bobot yg durasinya milik lab eksternal). Estimasi lama "30-40%" (top-down

FIELD TESTING — PILOT RU IV CILACAP

47 % (resmi, vs
baseline 51%, 15
Sep)

Angka resmi Kurva-S proyek, di-reassess 15 Sep dari 44%/43% (4 Sep) — kini **-4 poin** thd rencana (24 Jul +20 → 4 Sep +1 → 15 Sep -4), karena ramp September pada

time-elapsed) tetap sah sbg sudut pandang berbeda, tapi angka bottom-up di atas yg dipakai sbg acuan. Naik dari $\approx 42\%$ / $\approx 20\%$ (5 Sep) setelah Bagian 2 & 3 dokumen teknis submission tersusun (11 Sep); item Ex-critical masih menunggu mitra casing eksternal.

baseline mengasumsikan uji lab & integrasi tuntas sebelum 21 Sep sementara jalur lapangan masih menunggu gate eksternal.

Mencakup seluruh rekayasa & kesiapan menuju field testing (jaringan, AI, catu daya, chamber, software, integrasi, persiapan RU).

Survey lokasi RU IV Cilacap selesai (9-10 Agu); instalasi fisik belum dimulai. Sama dgn angka di Dashboard & PPTX — bukan estimasi terpisah.



Baca sebelum dipakai ke Pertamina: angka Assessment adalah hasil interpretasi tim (bukan hasil audit/pengukuran resmi dari milestone kontrak) — sampaikan dgn bahasa kualitatif ("sedang dalam tahap X dari Y") didampingi angka sbg estimasi. Angka Field Testing (44%/43%) sudah dipakai resmi di Dashboard & PPTX, tapi **tetap murni progres rekayasa — bukan bukti kesiapan lapangan RU**; instalasi fisik & demo di lokasi belum dimulai (detail bagian 03). Detail metodologi ada di bagian 05.

02 Assessment — Sertifikasi ATEX/IECEx

Berdasarkan breakdown fase pada PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026].pdf (Hazardous Area Compliance — ATEX, IP, EMC, RF), estimasi total durasi **5-8 bulan** sejak proposal aktif/operatif per Kick-Off 12 Juni 2026.

Breakdown fase & status per 31 Agustus

Perencanaan	Redesign & Enclosure	Pre-compliance	Uji Lab Terakreditasi (China)	Finalisasi
☒ Selesai	☒ Sedang berjalan	☐ Belum mulai		

Lebar segmen proporsional terhadap estimasi durasi rata-rata tiap fase (breakdown proposal: 2-4mgu / 4-6mgu / 3-4mgu / 8-12mgu / 2-3mgu, total $\approx$ 24 minggu titik tengah). Penanda " $\approx$ 31 Agu" = $\sim$ 11,4 minggu sejak Kick-Off 12 Jun, diplot pada skala waktu proporsional — **bukan** pengukuran progres teknis presisi, karena fase "Uji Lab" (terpanjang, 8-12mgu) baru bisa dimulai setelah gate scoping tuntas.

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 31 AGU
1. Perencanaan	2-4 minggu	Selesai
2. Redesign & Enclosure Design	4-6 minggu	Berjalan — material enclosure ditentukan (Aluminum alloy + Stainless steel, gap-analysis 27 Agu); grade spesifik & desain detail belum final
3. Pre-compliance testing	3-4 minggu	Belum mulai
4. Uji lab terakreditasi (China)	8-12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — menunggu fase 2 & 3 tuntas
5. Finalisasi dokumen & sertifikat	2-3 minggu	Belum mulai

Gate teknis yang menahan (per 15 Sep, masih terbuka)



gate:atex-scoping — paling fundamental

Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas suhu (T1-T6), klasifikasi zona (0/1/2) belum ditentukan sama sekali. Tanpa ini, lingkup fase Uji Lab belum bisa ditetapkan — inilah alasan utama progres riil di bawah proyeksi waktu murni (yang sekitar 45-50%).

**gate:cert-height**

Instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; belum tersertifikasi untuk instalasi permanen di ketinggian.

**gate:ch-batt-safety**

Baterai Li-ion 18650 pada Cluster Head & Node Sensor GLD belum diverifikasi sertifikasi Ex (sel/BMS).

**gate:solar-cert**

Sertifikasi solar panel Cluster Head untuk area hazardous belum disourcing.



Kenapa bukan angka time-elapsed murni ($\approx 45-50\%$): waktu berjalan bukan indikator progres teknis yang valid di sini, karena fase terpanjang & terpenting (Uji Lab, 8-12 minggu) belum bisa dimulai sampai gate scoping ATEX tuntas — prasyarat yang justru belum disentuh. Estimasi 30-40% mencerminkan capaian riil (perencanaan selesai, sebagian redesign jalan) dikurangi diskon untuk gate fundamental yang masih nol.

03 Field Testing — Pilot RU IV Cilacap

Field Testing di sini bukan cuma "instalasi fisik RU" — ini **jalur pilot RU IV Cilacap secara keseluruhan**, dilacak resmi lewat Kurva-S proyek sejak Kick-Off. Angka **47% vs baseline 51%** (15 Sep) di bawah adalah angka yang sama dgn Dashboard — dipertahankan konsisten, bukan dihitung ulang di dokumen ini.

Progres resmi (Kurva-S) — per breakdown 8 sub-sistem, per 15 Sep

SUB-SISTEM	BOBOT	PROGRES (4 SEP → 15 SEP)
Jaringan LoRa & Cluster Head	20%	70% (68%→70%)
AI & Sensor MQ	22%	68% (tetap — gas tambahan tertahan ketersediaan sampel)
Catu Daya & Manajemen Energi	15%	72% (52%→72%, scope kini 24VDC saja; jalur baterai dideprioritaskan)
Gas Chamber, Hardware & QC	12%	62% (35%→62%, chamber portable selesai 10 Sep; set board GLD v3 14 Sep)
Perangkat Lunak, Server & Dashboard	13%	72% (70%→72%)
Integrasi Sistem	10%	80% (78%→80%, paket bukti Termin 1 11 Sep)
Persiapan & Survei RU / HSE	8%	58% (52%→58%, checklist kesiapan instalasi + basis desain bracket 10 Sep)
Inisiasi & Desain Sistem	10%	96% (95%→96%)

Bobot & angka per sub-sistem sesuai `memory/blockers_metrics.md` & `Dashboard_GLD_ProjectManagement.html` bagian 02 (Kurva-S) — dipertahankan sama, tidak dihitung ulang di dokumen ini.

Status eksekusi fisik di lokasi RU IV Cilacap (detail, bukan basis persentase terpisah)

Bagian ini memberi detail kualitatif soal eksekusi *di lokasi* — **bukan** perhitungan persentase baru. Persentase resmi Field Testing tetap 47%/51% di atas.



Survey lokasi RU IV Cilacap

Selesai 9-10 Agustus 2026 — prasyarat sebelum instalasi.



TRA/JSA disahkan

Draft internal ada (LGU),

belum disahkan

pihak HSE RU — menahan seluruh eksekusi fisik lanjutan.



Instalasi fisik — 4 langkah demo

Urutan terjadwal (aktifkan server → pasang Gateway → pasang Cluster Head → pasang GLD 24V)

—

belum satupun dijalankan

di lokasi.



Demo end-to-end di lapangan

Validasi alarm/push otomatis sudah PASS di mesh kampus ITB (6-8 Agu) —

belum direplikasi

di RU IV Cilacap.



Jadwal instalasi ulang

Belum ditentukan — menyesuaikan setelah gate TRA/JSA & kesiapan jaringan/server selesai.

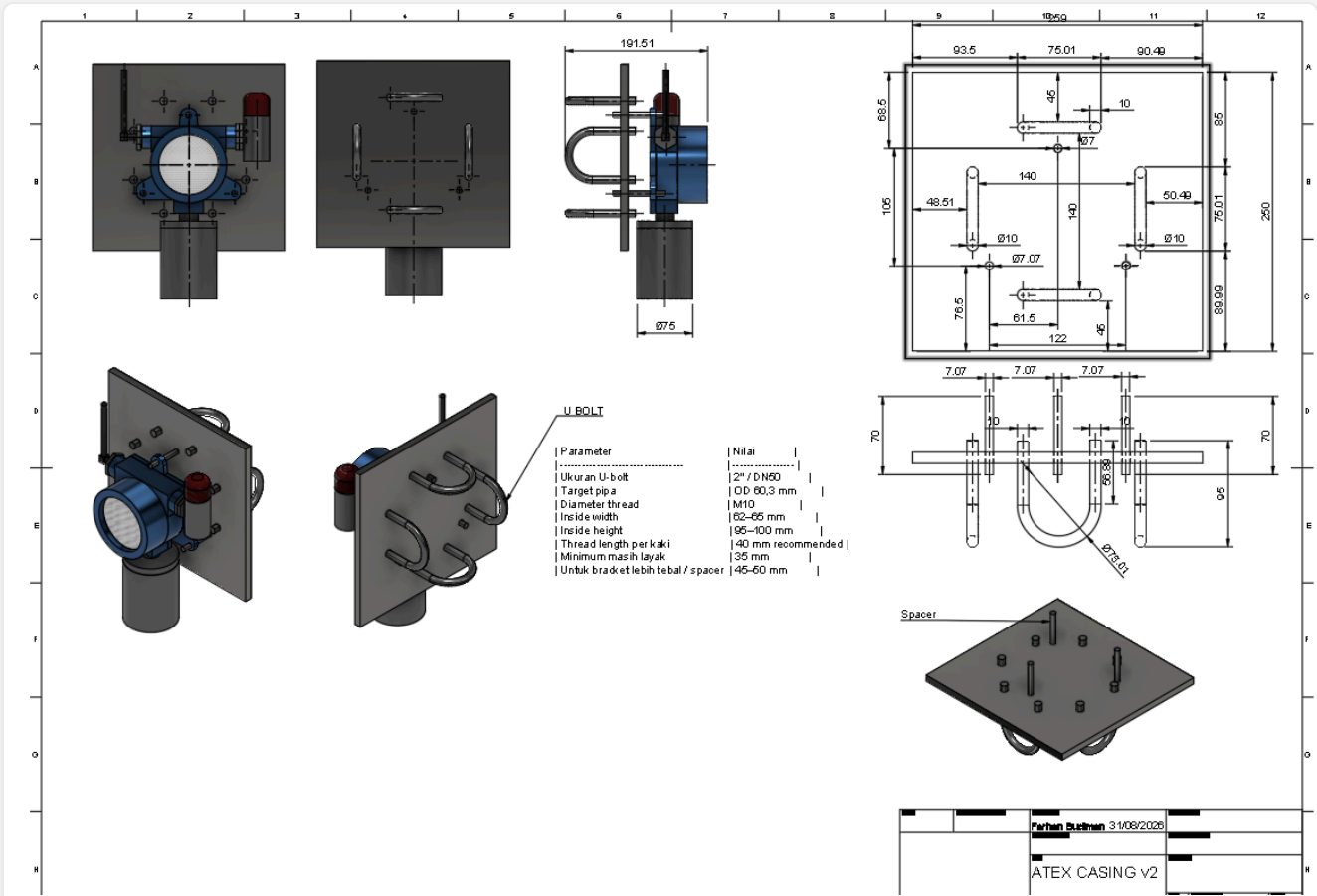
- Gate utama yang menahan eksekusi lokasi: **gate:jsa** (TRA/JSA belum disahkan), **gate:dashboard-exposure** (keamanan akses dashboard ke LAN kantor kilang belum direview).



Jangan over-claim ke Pertamina. 47% adalah progres rekayasa & kesiapan menuju field testing (lab + persiapan) — **bukan** bukti kesiapan lapangan RU. Sampaikan status eksekusi fisik RU IV apa adanya: survey selesai, instalasi belum dimulai, jadwal menyesuaikan — persis seperti framing di Dashboard.

04 Bukti Pendukung — Desain Mounting Bracket

Meski instalasi fisik RU IV Cilacap belum dimulai, kesiapan teknis untuk instalasi terus berjalan — salah satu buktinya adalah desain mounting bracket berikut, hasil kerja lanjutan dari arahan bracket L/U-clamp (rapat resmi 6 Agustus, ref. sistem Corrosion Monitoring Emerson) dan konkretisasi L-bracket (19 Agustus). Ini memperkuat kredibilitas progres Field Testing meski instalasi fisik belum jalan — desain siap-fabrikasi sudah ada.



ATEX CASING v2 — Desain Bracket U-Bolt Mounting GLD

Gambar kerja CAD (Farhan Budiman, 31 Agustus 2026): mounting sensor GLD ke pipa existing kilang memakai U-bolt, tanpa las/bor — konsisten dengan keputusan mounting non-invasive (rapat 6 & 19 Agustus). Tampilan isometrik, ortografik, dan tabel parameter U-bolt terdimensi penuh, siap dipakai sebagai acuan fabrikasi.

Spesifikasi U-bolt (dari gambar kerja)

Ukuran U-bolt 2" / DN50	Target pipa OD 60,3 mm	Diameter thread M10
Inside width 62-65 mm	Inside height 95-100 mm	Thread length/kaki 40 mm (rekomendasi)
Minimum masih layak	Bracket lebih tebal/spacer	

- Mounting **non-invasive** ke struktur pipa existing — tanpa pengeboran/pengelasan, selaras keputusan resmi 6 & 19 Agustus.
- Dilengkapi pelat spacer untuk penyesuaian ketebalan bracket.
- Status: desain CAD selesai, **siap-fabrikasi** — belum ada laporan fabrikasi fisik/uji pasang di lapangan (belum ada notulen/konteks pendukung terpisah untuk file ini).

05 Metodologi & Catatan

- **Sumber angka Assessment:** breakdown fase dari PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM ... [21 FEB 2026].pdf (RAB Rp2.099.240.000) & status gate dari memory/blockers_metrics.md / Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html (rev 0.9) — **estimasi interpretatif tim, bukan audited**.
- **Sumber angka Field Testing:** angka **47% vs baseline 51%** (15 Sep) adalah Kurva-S resmi proyek — **di-reassess 15 Sep 2026** dari 44%/43% (4 Sep) berdasar keluaran terverifikasi sejak itu (chamber selesai, checklist instalasi & basis bracket, dokumen teknis sertifikasi Bagian 2-3, paket Termin 1, set board GLD v3), pakai metodologi tak berubah (rata-rata 12 aktivitas Gantt baseline Kick-Off). Sama persis dgn yang dipakai di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html & Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx — **bukan dihitung ulang dgn metode berbeda** di dokumen ini, hanya dikutip konsisten. Status kunjungan Cilacap dari Notulen_Meeting_Pertamina_RU4_Cilacap.pdf (dikonfirmasi user).
- **Cutoff data:** 31 Agustus 2026 utk konteks pertanyaan asli Pak Tresnandi; angka kedua jalur kini di-reassess ke **15 September 2026**. Perkembangan setelah 15 Sep **tidak dihitung** dalam angka di atas.
- **Rekomendasi pemakaian:** Assessment sampaikan dgn **dua angka beserta definisinya** — $\approx 44\%$ kesiapan internal pra-submission, $\approx 21\%$ keseluruhan s/d sertifikat terbit — jangan dicampur tanpa menyebut cakupannya. Field Testing (47%/51%) boleh dikutip apa adanya karena resmi & konsisten di semua deliverable — tapi sampaikan jujur bahwa **aktual kini di bawah baseline (-4 poin)**, dan sebutkan penyebabnya: ramp September pada baseline mengasumsikan uji lab/integrasi tuntas sebelum 21 Sep, sementara jalur lapangan menunggu gate eksternal. Sisa pekerjaan bergantung gate eksternal, dan angka ini tetap progres *rekayasa*, bukan bukti instalasi fisik selesai di RU.

Dokumen internal LAPI Ganesha Utama (LGU) & Lab IoT/Fisika ITB — disusun 4 September 2026, diperbarui 15 September 2026, sbg lampiran detail progres Assessment (Sertifikasi, estimasi) & Field Testing (Pilot RU IV Cilacap, angka resmi 47%/51%, di-reassess 15 Sep dari 44%/43%) GLD Tahap 2, melengkapi

Presentasi_Progres_GLD_Sertifikasi_FieldTesting_Sep2026.pptx. Angka Assessment bersifat estimasi interpretatif — wajib direview tim sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina. Rev 1.2.